

OPENCV

PYTHON

IMAGE PROCESSING

동전 개수 세기

Python + OpenCV를 활용한 자동 동전 검출

PROJECT

동전 개수 세기

SPEAKER

박수용

COURSE

영상인공지능처리

ID

2601110288

오늘 살펴볼 내용

CH · 01

문제 인식

P. 03

CH · 02

전체 처리 흐름

P. 04

CH · 03

단계별 구현

P. 05 ~ 06

CH · 04

결과 & 결론

P. 07 ~ 10

사진 한 장 속 동전을, 컴퓨터가 자동으로 센다

INPUT IMAGE



01 INPUT · 입력
동전 사진 1장



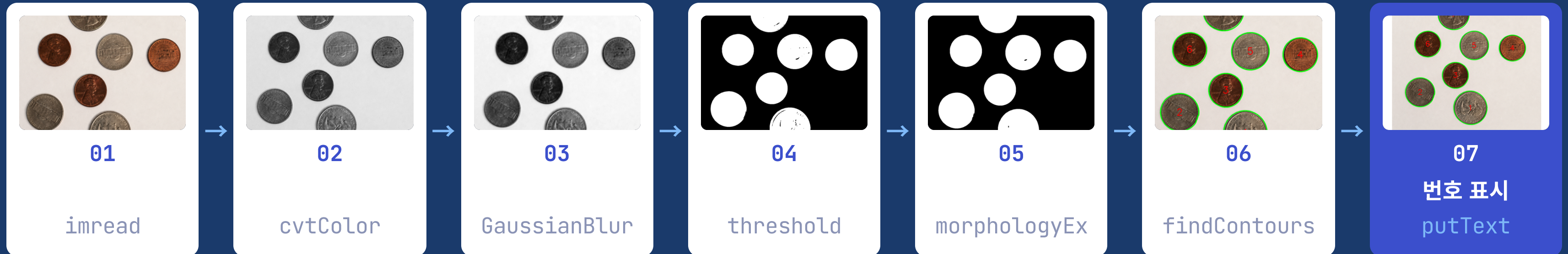
02 PROCESS · 처리
OpenCV 영상처리
그레이스케일 → 블러 → 이진화 → 외곽선 검출



03 OUTPUT · 출력
동전 개수 계산
번호가 표시된 결과 이미지 생성

컴퓨터가 사진 속 동전을 **자동으로 인식**하여 개수를 계산하는 것이 프로젝트 목표이다.

7단계 처리 파이프라인



→ 사진 한 장이 7단계를 거쳐 동전 개수로 변환됩니다

전처리 4단계, 순서대로



STEP 01

Gray Scale

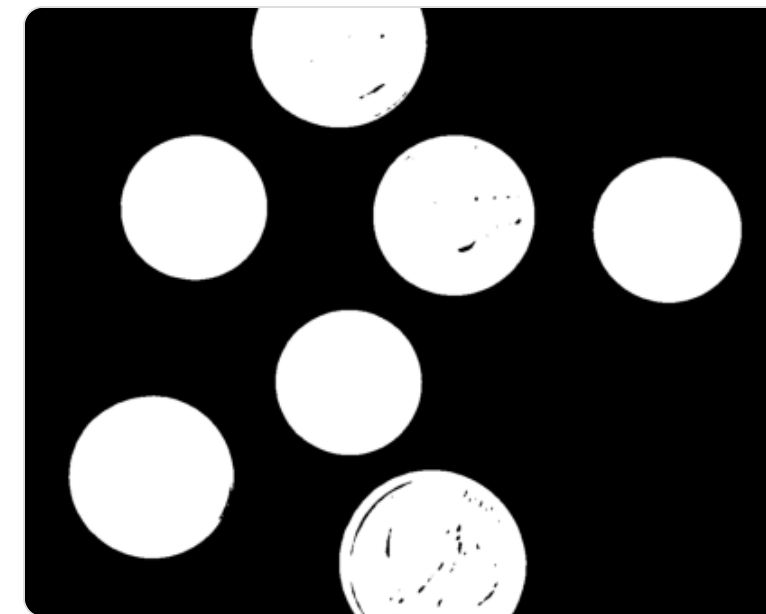
컬러 이미지를 흑백으로 변환



STEP 02

Gaussian Blur

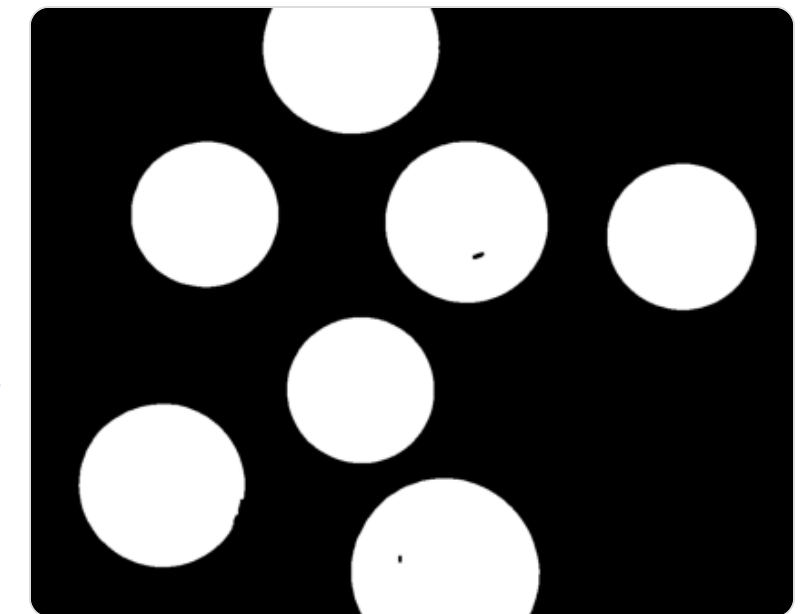
노이즈 제거



STEP 03

Otsu Threshold

자동 임계값 이진화



STEP 04

Morphology

구멍 메우기 & 잡음 제거

원형성으로 동전을 판별한다

findContours · RETR_EXTERNAL



초록 외곽선 + 번호 = 동전으로 판별된 객체

STEP 1 · 원형성 공식

$$4\pi \times \text{면적} \div \text{둘레}^2$$

완전한 원에 가까울수록 1.0에 수렴



1.0

완전한 원

≥ 0.7

동전 검출 기준

STEP 2 · 원형성이 0.7 이상인 객체만 동전으로 판별

동전을 판별하는 핵심 코드

```
# 원형성 =  $4\pi \times \text{면적} / \text{둘레}^2$ 
circularity = 4 * np.pi * area / perimeter ** 2

if circularity > 0.7: # 동전으로 판별
    cv2.drawContours(...) # 초록 외곽선
    M = cv2.moments(cnt) # 중심 좌표
    cv2.putText(...) # 번호 표시
```

찾은 외곽선 수: 7

외곽선 면적=61410, 원형성=0.899

외곽선 면적=46640, 원형성=0.883

외곽선 면적=37211, 원형성=0.898

외곽선 면적=37824, 원형성=0.899

외곽선 면적=45458, 원형성=0.899

외곽선 면적=37081, 원형성=0.898

외곽선 면적=53495, 원형성=0.895

검출된 동전 개수: 7

7

외곽선 수

0.88+

원형성

7

판별 동전

✓ 원형성이 기준 이상인 객체만 동전으로 판별

동전 7개, 정확히 검출



7개

동전 검출

100%

검출 정확도 (7 / 7)

0.88~0.90

원형성 범위

A

최종 등급

은색 동전이 사라졌다, 배경을 바꾸니 돌아왔다

• PROBLEM

은색 동전이 배경과 밝기가 비슷

이진화 단계에서 동전과 배경이 분리되지 않아 일부 동전이 **미검출**되었다.

5 / 7 검출 (2개 누락)



• SOLUTION

고해상도 흰 배경 이미지로 교체

밝기 대비가 커지면서 이진화가 안정되었고, 동전 7개를 **전부 검출**했다.

7 / 7 전부 검출 성공

이미지 품질이 곧 검출 정확도

감사합니다

수업에서 배운 6가지 기법을 활용하여 동전 7개를 자동으로 정확히 검출하는 프로그램을 구현하였습니다.



그레이스케일



가우시안 필터



이진화



모폴로지



외곽선 검출



원형성 계산

Q & A

자유로운 질문 환영합니다

PROJECT · 동전 개수 세기

OpenCV · Python